

Método de los Elementos Finitos (MEF)[]
Finite Element Method (FEM)
CAPITULO ?
Métodos analíticos aproximados
Método de Galerkin

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

28 de abril de 2026

1 Ejemplos

- Ejemplo 1
- Ejemplo 2
- Forma alternativa
- Ejemplo 3
- Solución General

2 Elementos unidimensionales, Polinomios de Lagrange - Coordenadas globales

- Elemento de dos nodos
- Elemento de tres nodos
- Coordenadas Locales - Elemento de dos nodos

3 References

Ejemplo 1

Resolver $u(0 < x < 1)$ para

$$\frac{d^2 u(x)}{dx^2} + x^2 = 0$$

$$u(0) = 0$$

$$u(1) = 0$$

Solucion: Se utilizaran **tres términos en la aproximación**

$$u(x) \approx \hat{u}(x) = \sum_{i=0}^2 a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

reemplazando las condiciones de contorno

$$\hat{u}(0) = a_0 + a_1(0) + a_2(0)^2 = 0 \Rightarrow a_0 = 0$$

$$\hat{u}(1) = \cancel{a_0} + a_1(1) + a_2(1)^2 = 0 \Rightarrow a_1 = -a_2$$

reemplazando las constantes

$$\hat{u}(x) = -a_2 x + a_2 x^2 = a_2(x^2 - x)$$

la primer derivada $\hat{u}_x$ es

$$\frac{d\hat{u}(x)}{dx} = -a_1 + 2a_2 x$$

la segunda derivada $\hat{u}_{xx}$ es

$$\frac{d^2 \hat{u}(x)}{dx^2} = 2a_2$$

Ejemplo 1

la función residual es

$$R(x) = \frac{d^2 \hat{u}(x)}{dx^2} + x^2 = 2a_2 + x^2$$

la función ponderada es

$$W(x) = \frac{d\hat{u}(x)}{da_2} = (x^2 - x)$$

la forma débil de la ecuación diferencial es

$$\int_0^1 R(x)W(x) dx = \int_0^1 (2a_2 + x^2)(x^2 - x) dx = 0$$

multiplicando y ordenando, é integrando

$$\int_0^1 -2a_2x + 2a_2x^2 - x^3 + x^4 dx = \left(-a_2x^2 + \frac{2}{3}a_2x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_0^1 = 0$$

reemplazando límites de integración y simplificando

$$-\frac{1}{3}a_2 = \frac{1}{20} \Rightarrow a_2 = -\frac{3}{20}$$

reemplazando en la solución aproximada

$$\hat{u}(x) = -\frac{3}{20}(x^2 - x) = \frac{3}{20}x - \frac{3}{20}x^2$$

Ejemplo 2

Resolver $u(0 < x < 1)$ para

$$\frac{d^2 u(x)}{dx^2} + x^2 = 0$$

$$u(0) = 0$$

$$u(1) = 0$$

Solucion: Se utilizaran **cuatro términos en la aproximación**

$$u(x) \approx \hat{u}(x) = \sum_{i=0}^3 a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$$

reemplazando las condiciones de contorno resolviendo el sistema

$$\hat{u}(0) = a_0 + a_1(0) + a_2(0)^2 + a_3(0)^3 = 0 \Rightarrow a_0 = 0$$

$$\hat{u}(1) = \cancel{a_0} + a_1(1) + a_2(1)^2 + a_3(1)^3 = 0 \Rightarrow a_1 = -a_2 - a_3$$

reemplazando las constantes

$$\hat{u}(x) = -a_2 x - a_3 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 = a_2(x^2 - x) + a_3(x^3 - x)$$

la anterior puede escribirse como

$$\hat{u}(x) = \hat{u}_1(x) + \hat{u}_2(x)$$

Ejemplo 2

primera derivada $\hat{u}_x$ es

$$\frac{d\hat{u}(x)}{dx} = -a_2 - a_3 + 2a_2x + 3a_3x^2$$

segunda derivada $\hat{u}_{xx}$ es

$$\frac{d^2\hat{u}(x)}{dx^2} = 2a_2 + 6a_3x$$

la función residual es

$$R(x) = \frac{d^2\hat{u}(x)}{dx^2} + x^2 = 2a_2 + 6a_3x + x^2$$

la función ponderada puede escribirse como

$$W(x) = W_1(x) + W_2(x)$$

derivando respecto a las variables desconocidas

$$W_1(x) = \frac{d\hat{u}_1(x)}{da_2} = x^2 - x$$

$$W_2(x) = \frac{d\hat{u}_2(x)}{da_3} = x^3 - x$$

reemplazando en la función ponderada

$$W(x) = (x^2 - x) + (x^3 - x)$$

la forma débil de la ecuación diferencial es

$$\int_0^1 R(x)W(x) dx = \int_0^1 (2a_2 + 6a_3x + x^2)[(x^2 - x) + (x^3 - x)] dx = 0$$

Ejemplo 2

puede escribirse como la suma de integrales

$$\int_0^1 R(x)W_1(x) dx + \int_0^1 R(x)W_2(x) dx = 0$$

y también como un sistema de ecuaciones

$$\int_0^1 R(x)W_1(x) dx = 0$$

$$\int_0^1 R(x)W_2(x) dx = 0$$

reemplazando en la anterior fórmula

$$\int_0^1 (2a_2 + 6a_3x + x^2)(x^2 - x) dx = 0$$

$$\int_0^1 (2a_2 + 6a_3x + x^2)(x^3 - x) dx = 0$$

multiplicando y ordenando

$$\int_0^1 2a_2x^2 + 6a_3x^3 + x^4 - 2a_2x - 6a_3x^2 - x^3 dx = 0$$

$$\int_0^1 2a_2x^3 + 6a_3x^4 + x^5 - 2a_2x - 6a_3x^2 - x^3 dx = 0$$

Ejemplo 2

integrando

$$\left(\frac{2}{3}a_2x^3 + \frac{3}{2}a_3x^4 + \frac{1}{5}x^5 - a_2x^2 - 2a_3x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^1 = 0$$
$$\left(\frac{1}{2}a_2x^4 + \frac{6}{5}a_3x^5 + \frac{1}{6}x^6 - a_2x^2 - 2a_3x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^1 = 0$$

reemplazando límites de integración y simplificando, tenemos

$$\left. \begin{aligned} -\frac{1}{3}a_2 - \frac{1}{2}a_3 &= \frac{1}{20} \\ -\frac{1}{2}a_2 - \frac{4}{5}a_3 &= \frac{1}{12} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} a_2 = \frac{1}{10} \\ a_3 = -\frac{1}{6} \end{cases}$$

reemplazando en la solución aproximada

$$\hat{u}(x) = \frac{1}{10}(x^2 - x) - \frac{1}{6}(x^3 - x) = \frac{1}{15}x + \frac{1}{10}x^2 - \frac{1}{6}x^3$$

La solución puede escribirse como

$$u(x) \approx \hat{u}(x) = \sum_{i=0}^n a_i N_i$$

y la función ponderada como

$$W(x) = \sum_{i=0}^n \delta a_i N_i$$

donde N es una función de aproximación o interpolante, también llamada función de forma

Ejemplo 3

Resolver $u(0 < x < 1)$ para

$$\frac{d^2 u(x)}{dx^2} + x^2 = 0$$

$$u(0) = 0$$

$$u(1) = 0$$

Solucion: Se utilizaran **cuatro términos en la aproximación**

$$\hat{u}(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 - a_3 x^3$$

reemplazando las condiciones de contorno, resolviendo el sistema

$$\hat{u}(0) = a_0 + a_1(0) + a_2(0)^2 - a_3(0)^3 = 0 \Rightarrow a_0 = 0$$

$$\hat{u}(1) = \cancel{a_0} + a_1(1) + a_2(1)^2 - a_3(1)^3 = 0 \Rightarrow a_2 = a_3 - a_1$$

reemplazando las constantes

$$\hat{u}(x) = a_1 x + a_3 x^2 - a_1 x^2 - a_3 x^3 = a_1 x(1 - x) + a_3 x^2(1 - x)$$

primera derivada $\hat{u}_x$ es

$$\frac{d\hat{u}(x)}{dx} = a_1 + 2a_3 x - 2a_1 x - 3a_3 x^2$$

segunda derivada $\hat{u}_{xx}$ es

$$\frac{d^2 \hat{u}(x)}{dx^2} = 2a_3 - 2a_1 - 6a_3 x = 2(a_3 - a_1) - 6a_3 x$$

Ejemplo 3

la función residual es

$$R(x) = \frac{d^2 \hat{u}(x)}{dx^2} + x^2 = 2(a_3 - a_1) - 6a_3x + x^2$$

la función ponderada es

$$W(x) = \delta a_1 x(1 - x) + \delta a_3 x^2(1 - x)$$

la forma débil de la ecuación diferencial es

$$\int_0^1 R(x)W(x) dx = \int_0^1 [2(a_3 - a_1) - 6a_3x + x^2][\delta a_1 x(1 - x) + \delta a_3 x^2(1 - x)] dx = 0$$

puede escribirse como la suma de integrales

$$\int_0^1 [2(a_3 - a_1) - 6a_3x + x^2][\delta a_1 x(1 - x)] dx + \int_0^1 [2(a_3 - a_1) - 6a_3x + x^2][\delta a_3 x^2(1 - x)] dx = 0$$

las constantes salen de la integral

$$\delta a_1 \int_0^1 [2(a_3 - a_1) - 6a_3x + x^2][x(1 - x)] dx = 0$$

$$\delta a_3 \int_0^1 [2(a_3 - a_1) - 6a_3x + x^2][x^2(1 - x)] dx = 0$$

Ejemplo 3

multiplicando y ordenando

$$\int_0^1 -2a_1x + 2a_3x + 2a_1x^2 - 8a_3x^2 + 6a_3x^3 + x^3 - x^4 \, dx = 0$$
$$\int_0^1 -2a_1x^2 + 2a_3x^2 + 2a_1x^3 - 8a_3x^3 + 6a_3x^4 + x^4 - x^5 \, dx = 0$$

integrando

$$\left(-a_1x^2 + a_3x^2 + \frac{2}{3}a_1x^3 - \frac{8}{3}a_3x^3 + \frac{3}{2}a_3x^4 + \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_0^1 = 0$$
$$\left(-\frac{2}{3}a_1x^3 + \frac{2}{3}a_3x^3 + \frac{1}{2}a_1x^4 - 2a_3x^4 + \frac{6}{5}a_3x^5 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{6}x^6 \right) \Big|_0^1 = 0$$

reemplazando límites de integración y simplificando, resolviendo el sistema

$$\left. \begin{aligned} -\frac{1}{3}a_1 - \frac{1}{6}a_3 &= -\frac{1}{20} \\ -\frac{1}{6}a_1 - \frac{2}{15}a_3 &= -\frac{1}{30} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = \frac{1}{15} \\ a_3 = \frac{1}{6} \end{cases}$$

reemplazando en la solución aproximada

$$\hat{u}(x) = \frac{1}{15}x(1-x) + \frac{1}{6}x^2(1-x) = \frac{1}{15}x + \frac{1}{10}x^2 - \frac{1}{6}x^3$$

$$\int_0^1 R(x)W(x) \, dx = \int_0^1 \left(\frac{d^2 u(x)}{dx^2} + x^2 \right) W(x) \, dx = 0$$

puede escribirse como la suma de integrales

$$\int_0^1 \frac{d^2 u(x)}{dx^2} W(x) \, dx + \int_0^1 x^2 W(x) \, dx = 0$$

integrando por partes para reducir el orden de la derivada

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$
$$\int_0^1 W(x) \frac{d^2 u(x)}{dx^2} \, dx = \left(W(x) \frac{du(x)}{dx} \right) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{du(x)}{dx} \frac{dW(x)}{dx} \, dx$$

reemplazando

$$\left(\frac{du(x)}{dx} W(x) \right) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{du(x)}{dx} \frac{dW(x)}{dx} \, dx + \int_0^1 x^2 W(x) \, dx = 0$$

reordenando

$$\int_0^1 \frac{du(x)}{dx} \frac{dW(x)}{dx} \, dx = \int_0^1 x^2 W(x) \, dx + \left(\frac{du(x)}{dx} W(x) \right) \Big|_0^1$$

para la solución se usara un elemento de dos nodos

$$u(x) = \sum_{i=1}^2 N_i a_i = N_1 a_1 + N_2 a_2 \Rightarrow \frac{du(x)}{dx} = \frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_2}{dx} a_2$$

$$W(x) = \sum_{i=1}^2 N_i \delta a_i = N_1 \delta a_1 + N_2 \delta a_2 \Rightarrow \frac{dW(x)}{dx} = \frac{dN_1}{dx} \delta a_1 + \frac{dN_2}{dx} \delta a_2$$

reemplazando

$$\int_0^1 \left(\frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_2}{dx} a_2 \right) \left(\frac{dN_1}{dx} \delta a_1 + \frac{dN_2}{dx} \delta a_2 \right) dx = \int_0^1 x^2 (N_1 \delta a_1 + N_2 \delta a_2) dx + \left[\frac{du(x)}{dx} (N_1 \delta a_1 + N_2 \delta a_2) \right] \Big|_0^1$$

multiplicando

$$\int_0^1 \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_1}{dx} a_1 \delta a_1 + \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_2}{dx} a_2 \delta a_1 + \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_1}{dx} a_1 \delta a_2 + \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_2}{dx} a_2 \delta a_2 dx = \int_0^1 x^2 N_1 \delta a_1 + x^2 N_2 \delta a_2 dx + \left(\frac{du(x)}{dx} N_1 \delta a_1 + \frac{du(x)}{dx} N_2 \delta a_2 \right) \Big|_0^1$$

Solución General - Continuación

reemplazando los límites de integración en el lado derecho

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_1}{dx} a_1 \delta a_1 + \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_2}{dx} a_2 \delta a_1 + \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_1}{dx} a_1 \delta a_2 + \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_2}{dx} a_2 \delta a_2 \, dx = \\ \int_0^1 x^2 N_1 \delta a_1 + x^2 N_2 \delta a_2 \, dx + \left(\frac{du(1)}{dx} N_1(1) \delta a_1 + \frac{du(1)}{dx} N_2(1) \delta a_2 \right) - \\ \left(\frac{du(0)}{dx} N_1(0) \delta a_1 + \frac{du(0)}{dx} N_2(0) \delta a_2 \right) \end{aligned}$$

reordenando y agrupando

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\frac{dN_1}{dx} \frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_2}{dx} a_2 \right) \delta a_1 + \left(\frac{dN_2}{dx} \frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_2}{dx} a_2 \right) \delta a_2 \, dx = \\ \int_0^1 x^2 N_1 \delta a_1 + x^2 N_2 \delta a_2 \, dx + \left(\frac{du(1)}{dx} N_1(1) - \frac{du(0)}{dx} N_1(0) \right) \delta a_1 + \left(\frac{du(1)}{dx} N_2(1) - \frac{du(0)}{dx} N_2(0) \right) \delta a_2 \end{aligned}$$

formando un sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\frac{dN_1}{dx} \frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_2}{dx} a_2 \right) \delta a_1 \, dx &= \int_0^1 x^2 N_1 \delta a_1 \, dx + \left(\frac{du(1)}{dx} N_1(1) - \frac{du(0)}{dx} N_1(0) \right) \delta a_1 \\ \int_0^1 \left(\frac{dN_2}{dx} \frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_2}{dx} a_2 \right) \delta a_2 \, dx &= \int_0^1 x^2 N_2 \delta a_2 \, dx + \left(\frac{du(1)}{dx} N_2(1) - \frac{du(0)}{dx} N_2(0) \right) \delta a_2 \end{aligned}$$

Solución General - Continuación

las constantes se simplifican en ambos lados

$$\int_0^1 \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_2}{dx} a_2 \, dx = \int_0^1 x^2 N_1 \, dx + \frac{du(1)}{dx} N_1(1) - \frac{du(0)}{dx} N_1(0)$$
$$\int_0^1 \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_2}{dx} a_2 \, dx = \int_0^1 x^2 N_2 \, dx + \frac{du(1)}{dx} N_2(1) - \frac{du(0)}{dx} N_2(0)$$

las funciones de forma obtenidas anteriormente, tienen los siguientes valores

$$\begin{aligned} N_1(1) &= 0, & N_1(0) &= 0 \\ N_2(1) &= 0, & N_2(0) &= 0 \end{aligned}$$

reemplazando

$$\int_0^1 \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_2}{dx} a_2 \, dx = \int_0^1 x^2 N_1 \, dx$$
$$\int_0^1 \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_2}{dx} a_2 \, dx = \int_0^1 x^2 N_2 \, dx$$

en forma matricial

$$\int_0^1 \begin{bmatrix} \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_1}{dx} & \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_2}{dx} \\ \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_1}{dx} & \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_2}{dx} \end{bmatrix} dx \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \int_0^1 x^2 \begin{bmatrix} N_1 \\ N_2 \end{bmatrix} dx$$

factorizando matrices

$$\int_0^1 \begin{bmatrix} \frac{dN_1}{dx} \\ \frac{dN_2}{dx} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{dN_1}{dx} & \frac{dN_2}{dx} \end{bmatrix} dx \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \int_0^1 x^2 \begin{bmatrix} N_1 \\ N_2 \end{bmatrix} dx$$

Elemento de dos nodos

$$u = N_1 u_1 + N_2 u_2 = \sum_{i=0}^1 \alpha_i x^i = \alpha_0 + \alpha_1 x$$

en forma matricial

$$u = \alpha_0 + \alpha_1 x = \begin{bmatrix} 1 & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix}$$

reemplazando los puntos x_1 y x_2

$$\alpha_0 + \alpha_1 x_1 = u_1$$

$$\alpha_0 + \alpha_1 x_2 = u_2$$

en forma matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

resolviendo el sistema

$$\begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x_2}{x_2 - x_1} & -\frac{x_1}{x_2 - x_1} \\ -\frac{1}{x_2 - x_1} & \frac{1}{x_2 - x_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

reemplazando las incógnitas

$$\begin{aligned}u &= \begin{bmatrix} 1 & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} 1 & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{x_2}{x_2-x_1} & -\frac{x_1}{x_2-x_1} \\ -\frac{1}{x_2-x_1} & \frac{1}{x_2-x_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} \frac{x_2}{x_2-x_1} - \frac{1}{x_2-x_1}x & -\frac{x_1}{x_2-x_1} + \frac{1}{x_2-x_1}x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} N_1 & N_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Reescribiendo u

$$u = \left(\frac{x_2}{x_2-x_1} - \frac{1}{x_2-x_1}x \right) u_1 + \left(-\frac{x_1}{x_2-x_1} + \frac{1}{x_2-x_1}x \right) u_2$$

Elemento de tres nodos

$$u = N_1 u_1 + N_2 u_2 + N_3 u_3 = \sum_{i=0}^2 \alpha_i x^i = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2$$

en forma matricial

$$u = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 = \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}$$

reemplazando los puntos x_1 , x_2 y x_3

$$\alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_1^2 = u_1$$

$$\alpha_0 + \alpha_1 x_2 + \alpha_2 x_2^2 = u_2$$

$$\alpha_0 + \alpha_1 x_3 + \alpha_2 x_3^2 = u_3$$

en forma matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

Elemento de tres nodos - Continuación

resolviendo

$$\begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x_2 x_3}{x_1^2 - x_1 x_2 - x_1 x_3 + x_2 x_3} & - \frac{x_1 x_3}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2^2 + x_2 x_3} & \frac{x_1 x_2}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3 + x_3^2} \\ - \frac{x_2 + x_3}{x_1^2 - x_1 x_2 - x_1 x_3 + x_2 x_3} & \frac{x_1 + x_3}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2^2 + x_2 x_3} & - \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3 + x_3^2} \\ \frac{1}{x_1^2 - x_1 x_2 - x_1 x_3 + x_2 x_3} & - \frac{1}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2^2 + x_2 x_3} & \frac{1}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3 + x_3^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

reemplazando las incógnitas

$$\begin{aligned} u &= \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{x_2 x_3}{x_1^2 - x_1 x_2 - x_1 x_3 + x_2 x_3} & - \frac{x_1 x_3}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2^2 + x_2 x_3} & \frac{x_1 x_2}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3 + x_3^2} \\ - \frac{x_2 + x_3}{x_1^2 - x_1 x_2 - x_1 x_3 + x_2 x_3} & \frac{x_1 + x_3}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2^2 + x_2 x_3} & - \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3 + x_3^2} \\ \frac{1}{x_1^2 - x_1 x_2 - x_1 x_3 + x_2 x_3} & - \frac{1}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2^2 + x_2 x_3} & \frac{1}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3 + x_3^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{x_2 x_3}{x_1^2 - x_1 x_2 - x_1 x_3 + x_2 x_3} - \frac{x_2 + x_3}{x_1^2 - x_1 x_2 - x_1 x_3 + x_2 x_3} x + \frac{1}{x_1^2 - x_1 x_2 - x_1 x_3 + x_2 x_3} x^2 \\ - \frac{x_1 x_3}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2^2 + x_2 x_3} + \frac{x_1 + x_3}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2^2 + x_2 x_3} x - \frac{1}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2^2 + x_2 x_3} x^2 \\ \frac{x_1 x_2}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3 + x_3^2} - \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3 + x_3^2} x + \frac{1}{x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3 + x_3^2} x^2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$u = N_1 u_1 + N_2 u_2 = \sum_{i=0}^1 \alpha_i x^i = \alpha_0 + \alpha_1 x$$

en forma matricial

$$u = \alpha_0 + \alpha_1 x = \begin{bmatrix} 1 & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix}$$

reemplazando $x_1 = 0$ y $x_2 = L$

$$\alpha_0 + \alpha_1(0) = u_1$$

$$\alpha_0 + \alpha_1(L) = u_2$$

simplificando

$$\alpha_0 = u_1$$

$$\alpha_0 + L\alpha_1 = u_2$$

en forma matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

resolviendo el sistema

$$\begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

reemplazando las incógnitas

$$\begin{aligned} u &= \begin{bmatrix} 1 & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{L}x & \frac{1}{L}x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} N_1 & N_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Reescribiendo u

$$u = \left(1 - \frac{1}{L}x\right)u_1 + \left(\frac{1}{L}x\right)u_2$$

Elemento de tres nodos

$$u = N_1 u_1 + N_2 u_2 + N_3 u_3 = \sum_{i=0}^2 \alpha_i x^i = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2$$

en forma matricial

$$u = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 = \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}$$

reemplazando $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{L}{2}$ y $x_3 = L$

$$\alpha_0 + \alpha_1(0) + \alpha_2(0)^2 = u_1$$

$$\alpha_0 + \alpha_1\left(\frac{L}{2}\right) + \alpha_2\left(\frac{L}{2}\right)^2 = u_2$$

$$\alpha_0 + \alpha_1(L) + \alpha_2(L)^2 = u_3$$

simplificando

$$\alpha_0 = u_1$$

$$\alpha_0 + \frac{L}{2}\alpha_1 + \frac{L^2}{4}\alpha_2 = u_2$$

$$\alpha_0 + L\alpha_1 + L^2\alpha_2 = u_3$$

Elemento de tres nodos - Continuación

en forma matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{L}{2} & \frac{L^2}{4} \\ 1 & L & L^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

resolviendo

$$\begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{L} & \frac{4}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{2}{L^2} & -\frac{4}{L^2} & \frac{2}{L^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

reemplazando las incógnitas

$$\begin{aligned} u &= \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{L} & \frac{4}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{2}{L^2} & -\frac{4}{L^2} & \frac{2}{L^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \\ &= \left[1 - \frac{3}{L}x + \frac{2}{L^2}x^2 \quad \frac{4}{L}x - \frac{4}{L^2}x^2 \quad -\frac{1}{L}x + \frac{2}{L^2}x^2 \right] \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & N_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Reescribiendo u

$$u = \left(1 - \frac{3}{L}x + \frac{2}{L^2}x^2\right)u_1 + \left(\frac{4}{L}x - \frac{4}{L^2}x^2\right)u_2 + \left(-\frac{1}{L}x + \frac{2}{L^2}x^2\right)u_3$$

¿Preguntas?

